

NOM :
Prénom :

session d'examen : C.C. 1

Filière : Licence PSI - Ingénierie

Matière : Statique des Solides

Durée de l'épreuve : 1 heure

Enseignant responsable : J.P. de Magalhães Correia

Nombre de pages constituant
le sujet (celle-ci incluse) : 10

Matériel autorisé :

- ☒ Tous documents autorisés (ceci inclut les calculatrices),
☐ Calculatrices autorisées. Les mémoires doivent avoir été vidées avant le début de l'épreuve.
☐ Calculatrices interdites.
☐ Documents interdits.

Partie A : étude d'un ventilateur

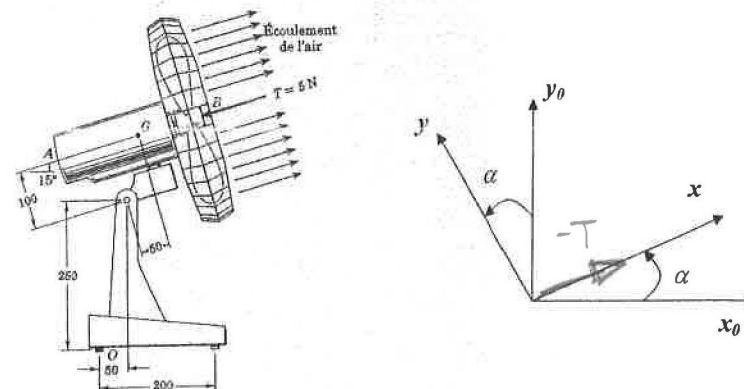


Fig. 1 : Géométrie et dimensions du ventilateur

Soit un ventilateur représenté sur la Fig. 1 et constitué d'une hélice, d'un moteur et d'un support. Ce ventilateur est posé sur le sol. Le repère immobile lié à la terre est noté $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le repère lié au moteur du ventilateur est noté $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et celui-ci est incliné d'un angle $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_0) = (\vec{y}, \vec{y}_0)$, Fig. 1.

Pour cette étude nous définissons les vecteurs position suivants :

$$\vec{OB} = x_B \vec{x}_0 + y_B \vec{y}_0$$

$$\vec{OG} = x_G \vec{x}_0 + y_G \vec{y}_0$$

Le ventilateur étudié est soumis à différentes actions mécaniques. Nous définissons l'action de la poussée de l'air sur les pales de l'hélice du ventilateur par le torseur suivant :

$$\{T(Air/Vent.)\}_B = \begin{Bmatrix} -T \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Le moteur du ventilateur a une masse notée m ; par contre la masse du support du ventilateur est supposée négligeable devant la masse du moteur du ventilateur.

Questions :

A1- Transporter le torseur de l'action mécanique de l'air sur les pales de l'hélice du ventilateur au point O.

A2- Donner l'expression du torseur de l'action mécanique de la pesanteur sur le moteur du ventilateur au centre de gravité G du moteur.

A3- Transporter le torseur de l'action mécanique de la pesanteur sur le moteur du ventilateur au point O.

A4- Sachant que la liaison entre le sol et le ventilateur pourrait être modélisée par une liaison de type « appuie-plan » de centre O et de normale $(O, \vec{y}_0)$, écrire alors le torseur de l'action mécanique du sol sur le ventilateur au point O.

Pour la suite de cette étude, nous supposons que la liaison entre le sol et le ventilateur est une de type « appuie-plan » avec frottement. Le torseur de l'action mécanique du sol sur le ventilateur peut alors s'écrire sous la forme :

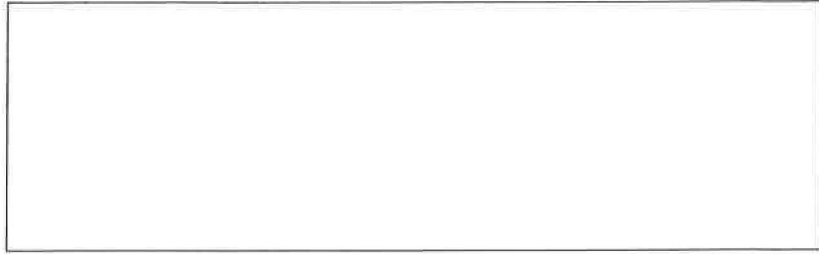
$$\{T(Sol/Vent.)\}_O = \begin{Bmatrix} X \vec{x}_0 + Y \vec{y}_0 \\ L \vec{x}_0 + N \vec{z}_0 \end{Bmatrix} \text{ avec } X \leq f Y$$

où f est le coefficient d'adhérence entre le sol et les patins se situant sous le ventilateur.

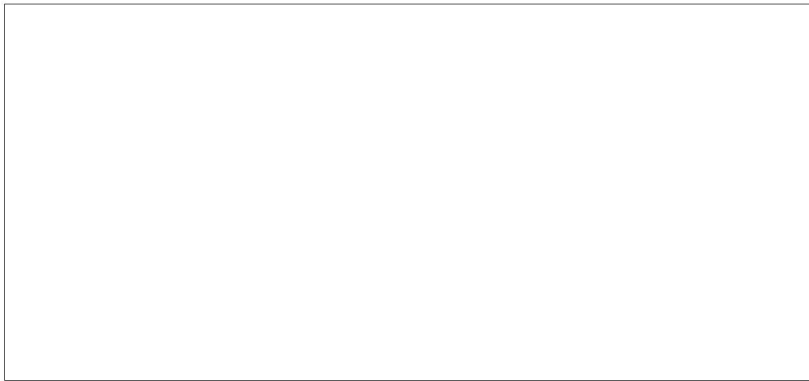
A5- Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur le ventilateur.

A6- Enoncer le Principe Fondamental de la Statique appliqué au ventilateur au point O.

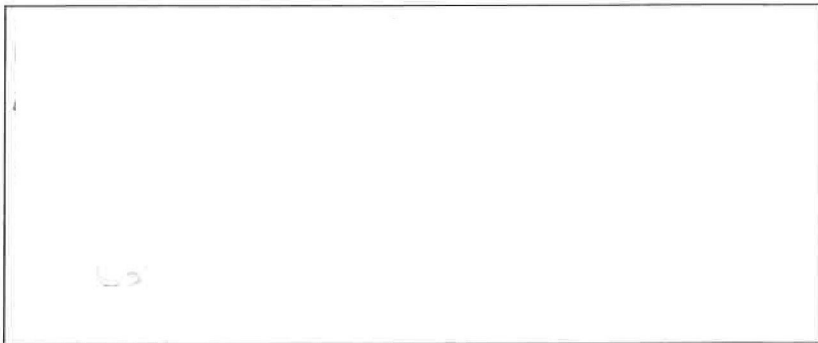
A7- Ecrire l'équation vectorielle de la résultante. En déduire les équations scalaires d'équilibre.



A8- Ecrire l'équation vectorielle du moment au point O . En déduire les équations scalaires d'équilibre.



A9- Déterminer la valeur minimale que doit avoir le coefficient d'adhérence f pour que le ventilateur reste sur le sol.



Partie B : Etude d'un transpalette

Dans cet exercice, nous allons effectuer l'étude statique d'un transpalette électrique à conducteur porté. Ce transpalette, mis sur le marché en 2006, est conçu et assemblé par la société STILL, à Montataire (60), qui est un des acteurs majeurs sur ce secteur.



Fig. 1 - Photo du transpalette électrique STILL.

Le transpalette étudié est destiné principalement au chargement – déchargement de palettes à partir de l'arrière des remorques de camions adossés à un quai. Le conducteur est debout sur le transpalette (comme vous pouvez le voir sur la Fig. 1).

Le transpalette est en contact avec le sol par l'intermédiaire de petites roues à l'avant sous les fourches, de petites roues stabilisatrices et orientables à l'arrière et par une grande roue motrice orientable (voir Fig. 2).

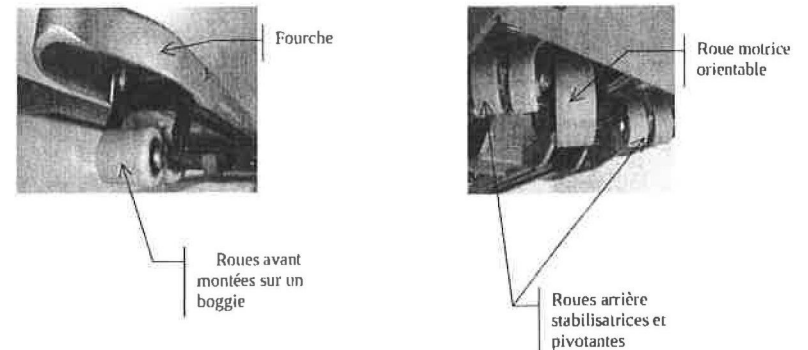


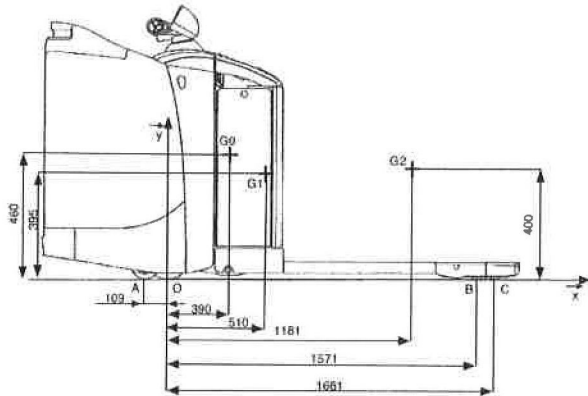
Fig. 2 - Liaisons au sol du transpalette électrique STILL.

Dans cet exercice, nous ferons l'hypothèse que le transpalette est immobile sur un sol horizontal. De plus, nous supposerons que les liaisons sont parfaites (pas de frottements) et

que le plan $[Oxy]$, plan médian du chariot, est le plan de symétrie du point de vue géométrique et de celui des efforts. Le repère d'étude est un repère cartésien $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ fixé au sol se situant dans le plan médian du chariot.

Le transpalette supporte sur ces fourches une charge de masse m_2 égale à $2200kg$. La masse du transpalette est notée m_0 et est égale à $600kg$.

Comme indiqué sur la Fig. 3, le transpalette est en contact avec le sol aux points A, B, C et O . Pour simplifier, les liaisons mécaniques entre les différentes roues et le sol seront modélisées par des liaisons ponctuelles de normale $\vec{y}$.



O : Contact entre la roue motrice et le sol ;
A : Contact entre la roue stabilisatrice et le sol ;
B : Contact entre la roue avant 1 et le sol ;
C : Contact entre la roue avant 2 et le sol ;
G0 : Centre de gravité du chariot seul (ensemble 1 compris) ;
G1 : Centre de gravité de l'ensemble 1 seul.
G2 : Centre de gravité de la charge.

Fig. 3 - Paramétrage du transpalette sur le plat.

Pour cette étude nous définissons les vecteurs position suivants : $\vec{OA} = -a\vec{x}$, $\vec{OB} = b\vec{x}$, $\vec{OC} = c\vec{x}$, $\vec{OG}_0 = x_0\vec{x} + y_0\vec{y}$ et $\vec{OG}_2 = x_2\vec{x} + y_2\vec{y}$.

Questions :

B1- Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures au transpalette.

B2- Écrire le torseur d'action mécanique de la charge sur le transpalette au centre de gravité de celle-ci (point G_2).

B3- Transporter le torseur d'action mécanique de la pesanteur sur la charge au point O .

B4- Écrire le torseur d'action mécanique de la pesanteur sur le transpalette en son centre de gravité (point G_0).

B5- Transporter le torseur d'action mécanique de la pesanteur sur le transpalette au point O .

B6- Écrire le torseur d'action mécanique du sol sur la roue avant 2 au point C .

B7- Transporter le torseur d'action mécanique du sol sur la roue avant 2 au point O .

B8- Écrire le torseur d'action mécanique du sol sur la roue arrière stabilisatrice au point A .

B9- Transporter le torseur d'action mécanique roue arrière stabilisatrice au point O .

B10- Écrire le torseur d'action mécanique du sol sur la roue arrière motrice au point O .

B11- Enoncer le Principe Fondamental de la Statique appliqué au transpalette au point O .

B12- Ecrire l'équation vectorielle de la résultante. En déduire les équations scalaires d'équilibre.

B13- Ecrire l'équation vectorielle du moment au point O . En déduire les équations scalaires d'équilibre.

B14- En dénombrant les inconnues, déterminer si on peut résoudre ce problème par cette approche.